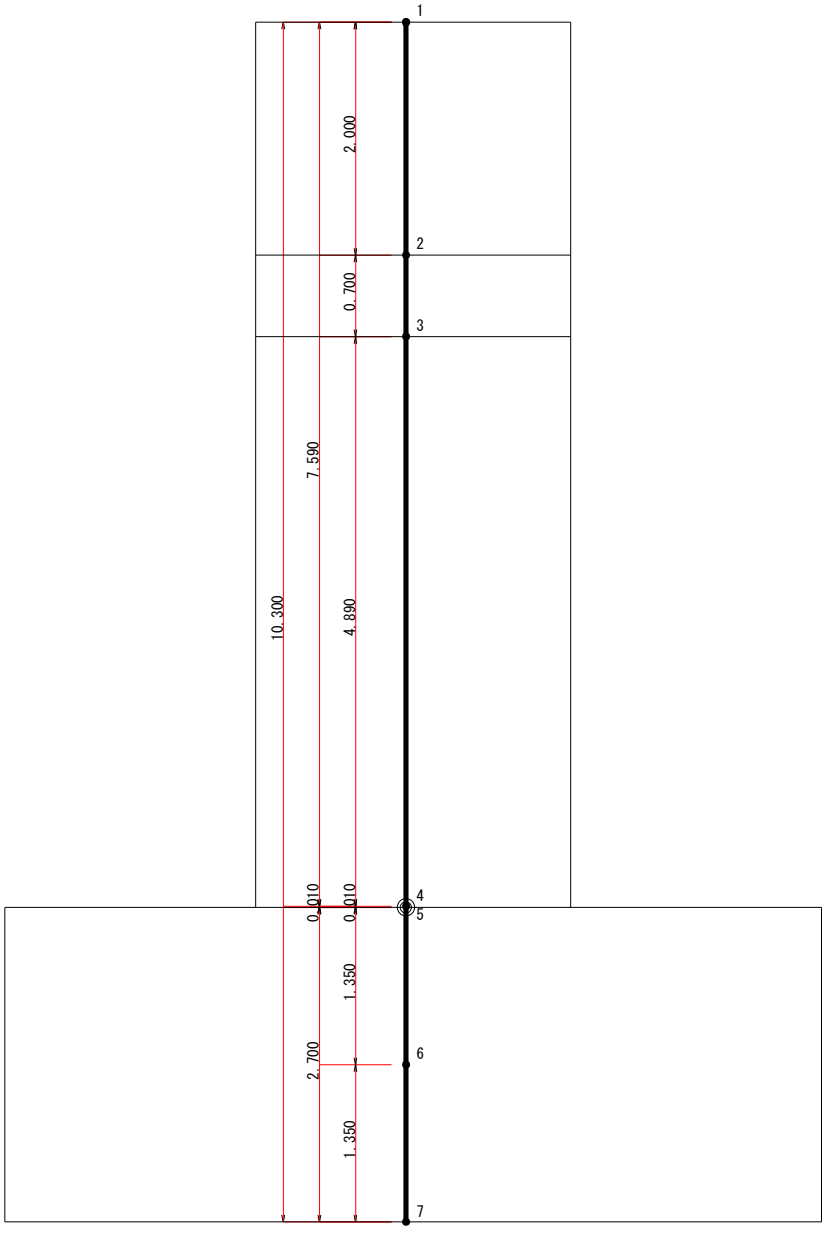
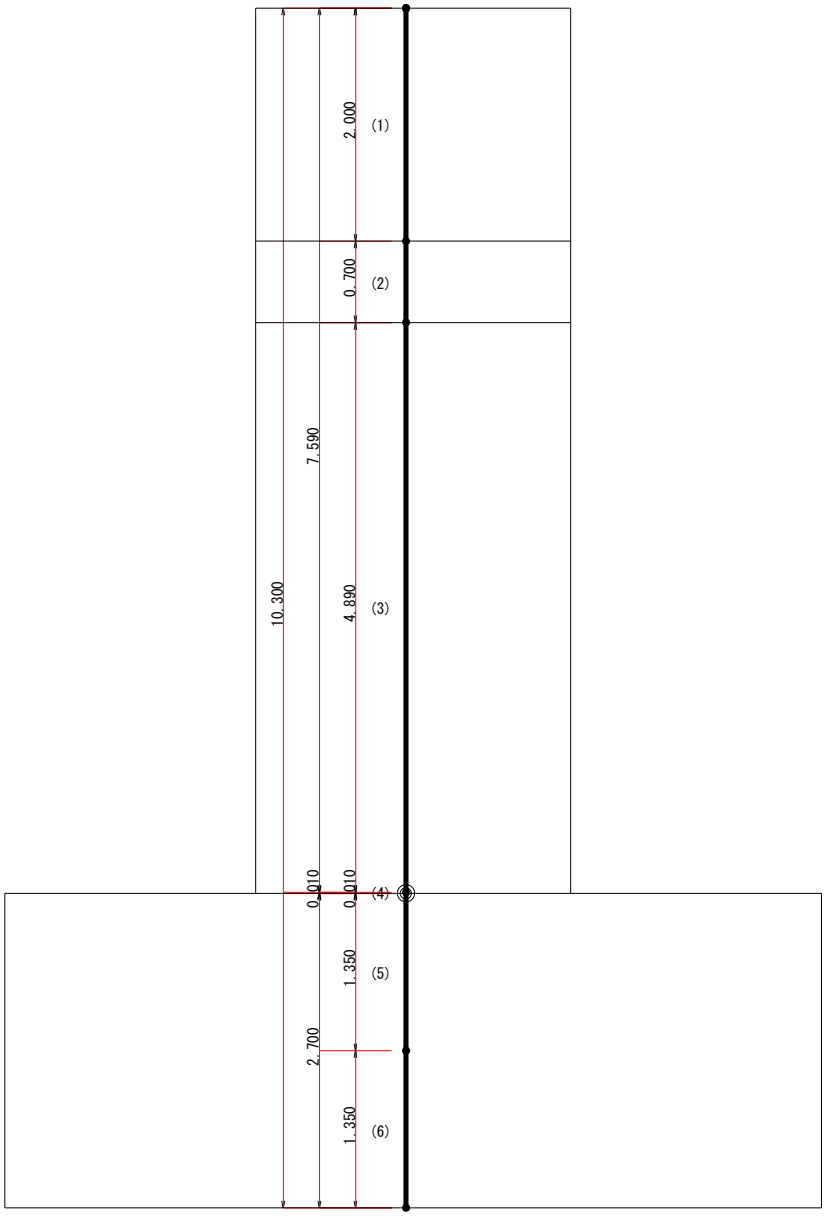
§10. 線路方向の計算（地震時）

10.1 検討モデル

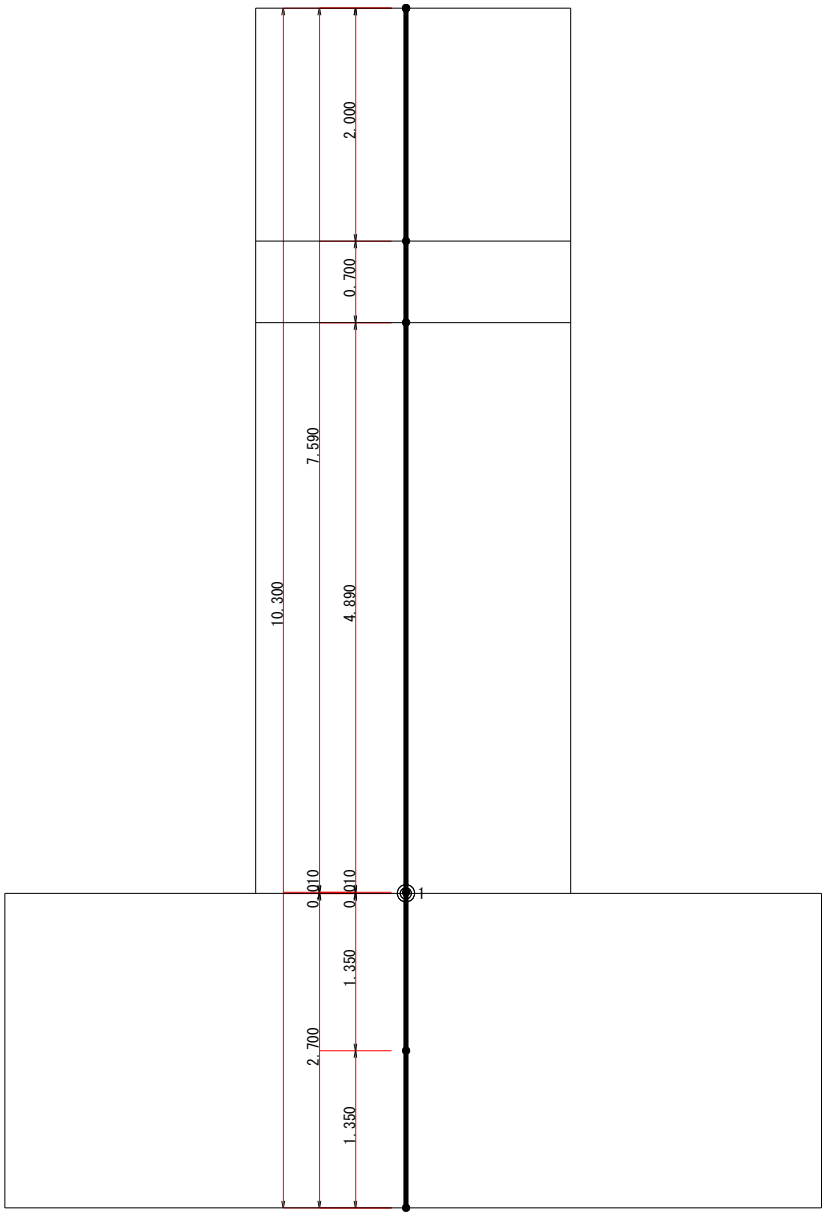
(1) 節点番号図



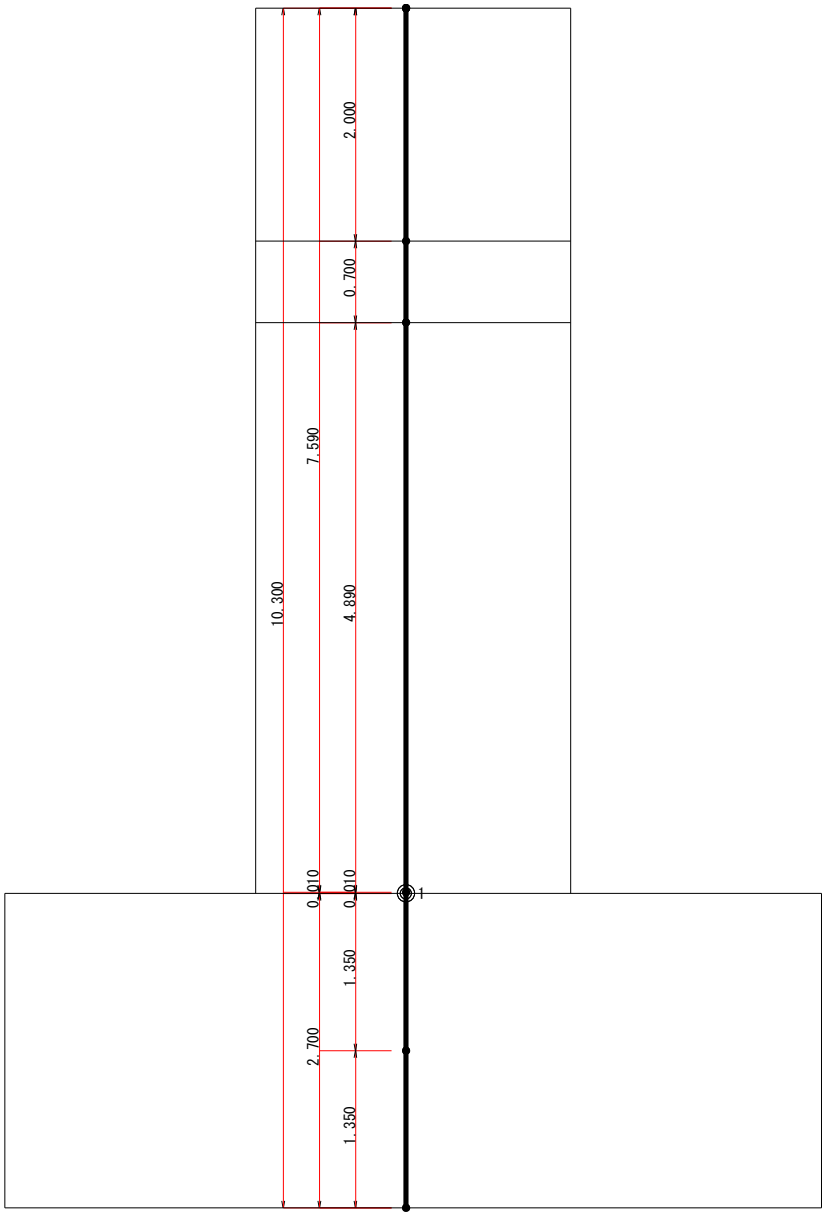
要素番号図



非線形番号図



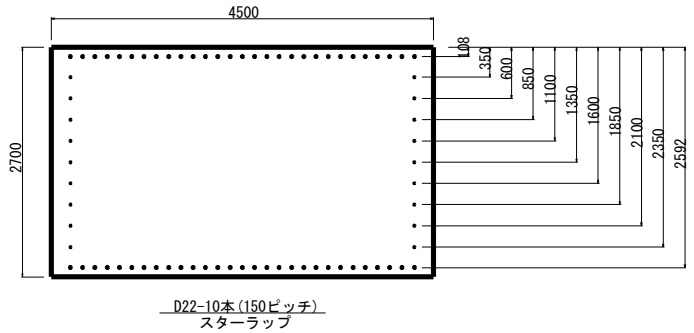
断面番号図



要素関連データー覧表

要素番号	非線形番号	断面番号
1	剛域	-
2	剛域	-
3	剛域	-
4	1	1
5	剛域	-
6	剛域	-
-	-	-
-	-	-
-	-

断面番号：1 タイトル：躯体



１．寸法情報等

断面幅	: 4500 mm
断面高さ	: 2700 mm
高さ方向の厚さ	: 0 mm
幅方向の厚さ	: 0 mm
せん断スパン長	: 7600 mm
作用軸力	: 0 kN

２．材料特性(コンクリート)情報

圧縮強度	: 27 N/mm^2
曲げひび割れ強度	: 0 N/mm^2(自動算定)
弾性係数	: 26.5 kN/mm^2
接合部圧縮強度	: 0 N/mm^2(自動算定)
粗骨材の最大寸法	: 25 mm

３．材料特性(鉄筋)情報

(1)鉄筋詳細

鉄筋種類	: SD390
弾性係数	: 200kN/mm^2
全段数	: 11段
降伏位置	: 重心位置

(2)引張鉄筋

	段数	鉄筋比 (%)	間隔 (mm)	せん断用 段数
上面側	1	0	150	1
下面側	1	0	150	1

(3)帯鉄筋・せん断補強鉄筋

	種類	直径 (mm)	本数	配置間隔 (mm)	帯鉄筋比 (%)
帯鉄筋	SD390	22	10	150	0
せん断補強鉄筋	SD390	22	10	150	-

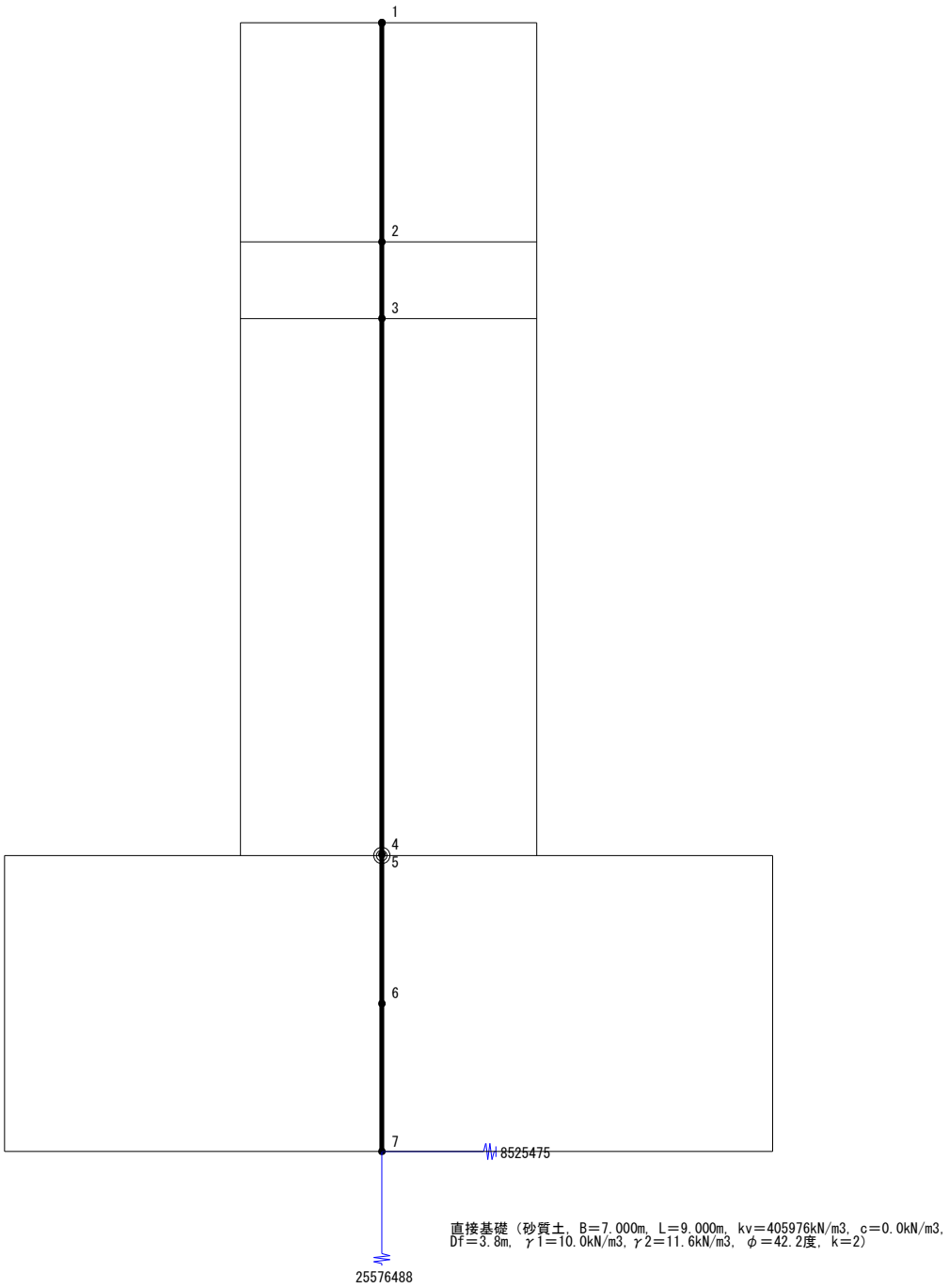
４．係数情報

コンクリートの材料係数	: 1.30
鉄筋の材料係数	: 1.00
損傷レベル1の制限値に対する部材係数	: 1.00
損傷レベル2の制限値に対する部材係数	: 1.00
損傷レベル2～3の制限値に対する部材係数	: 1.15
コンクリートのせん断に対する部材係数	: 2.00
せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数	: 1.30
同上 Vdd算出用	1.80
Y点上昇係数	: 0.90

５.鉄筋配置

段数	上面からの距離(mm)	鉄筋径 (mm)	本数
1	108	32	29
2	350	19	2
3	600	19	2
4	850	19	2
5	1100	19	2
6	1350	19	2
7	1600	19	2
8	1850	19	2
9	2100	19	2
10	2350	19	2
11	2592	32	29

節点ばね分布図[CASE-1]



※数値：節点ばね値　単位はkN/m

10.2 作用の計算

下記以外の作用については，**§8. 線路方向の計算（地震時以外）**と同様とする.

(1) 列車荷重

・単線載荷

	鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側 R_B	320.00	-0.325	-104.00
終点側 R_C	160.00	0.675	108.00
合計	480.00		4.00

(2) 水平荷重

1) 支承に働く水平荷重のまとめ

荷 重 種 別		起点桁 (kN)	終点桁 (kN)
地震時	1.0 E_Q (桁荷重)	6790.00	4740.00
	1.0 E_Q (列車荷重)	64.00	64.00

(3) 自重による地震時慣性力

設計水平震度　Kh　＝　1.00

・橋脚く体に作用する水平力

はり　　Hw1 ＝ 2.70 × 9.00 × 24.5 × 1.00 ＝ 595.35 kN/m

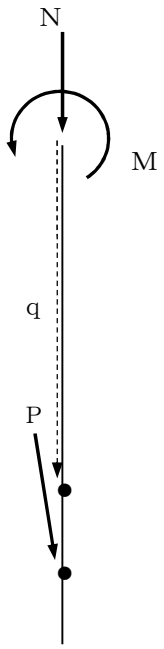
柱　　Hw3 ＝ 4.50 × 2.70 × 24.5 × 1.00 ＝ 297.68 kN/m

・フーチング重心に作用する水平力

H ＝ 7.00 × 9.00
× 2.70 × (24.5 － 18.0) × 1.00 ＝ 1105.65 kN

10.3 荷重図

Case 1　固定死荷重 (D1)

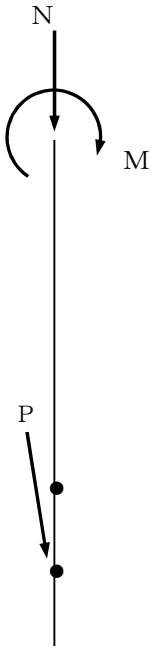


N ＝ 8299.53 kN
M ＝ -610.00 kN･m

q ＝ 297.68 kN/m

P ＝ 4167.45 kN

Case 2　付加死荷重 (D2)



N ＝ 780.00 kN
M ＝ 6.50 kN･m

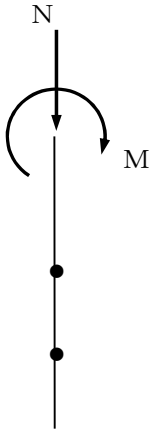
P ＝ 1830.60 kN

Case 3　浮力（Wp）



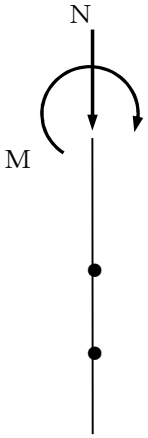
P ＝　-1701.0 kN

Case 4　　雪荷重（S）



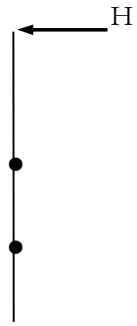
N ＝　710.00 kN
M ＝　19.25 kN･m

Case 5　列車荷重（地震時）



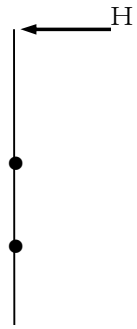
N ＝　480.00 kN
M ＝　4.00 kN･m

Case 6　地震時桁荷重慣性力(Kh=1.00)



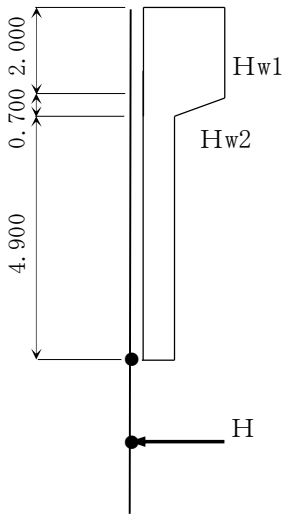
H ＝　11530.00　kN

Case 7　地震時列車荷重慣性力(Kh=0.20)



H ＝　128.00　kN

Case 8　自重による地震時慣性力(Kh=1.00)



Hw1 ＝　595.35　kN/m
Hw2 ＝　297.68　kN/m

H ＝ 1105.65　kN

10.4 作用の組合せ

基本Case

Case	記号	作用方向	荷重種別	荷　重　名　称
1	D_1	↓	固定	固定死荷重
2	D_2	↓	固定	付加死荷重
3	Wp	↑	固定	浮力
4	Sw_2	↓	固定	雪荷重（2年確率）
5	L	↓	固定	列車荷重
6	EQ_1	←	増分	地震時桁荷重慣性力（Kh=1.00）
7	EQL	←	限定増分	地震時列車荷重慣性力（Kh=0.20）
8	EQ_2	←	増分	自重による地震時慣性力（Kh=1.00）

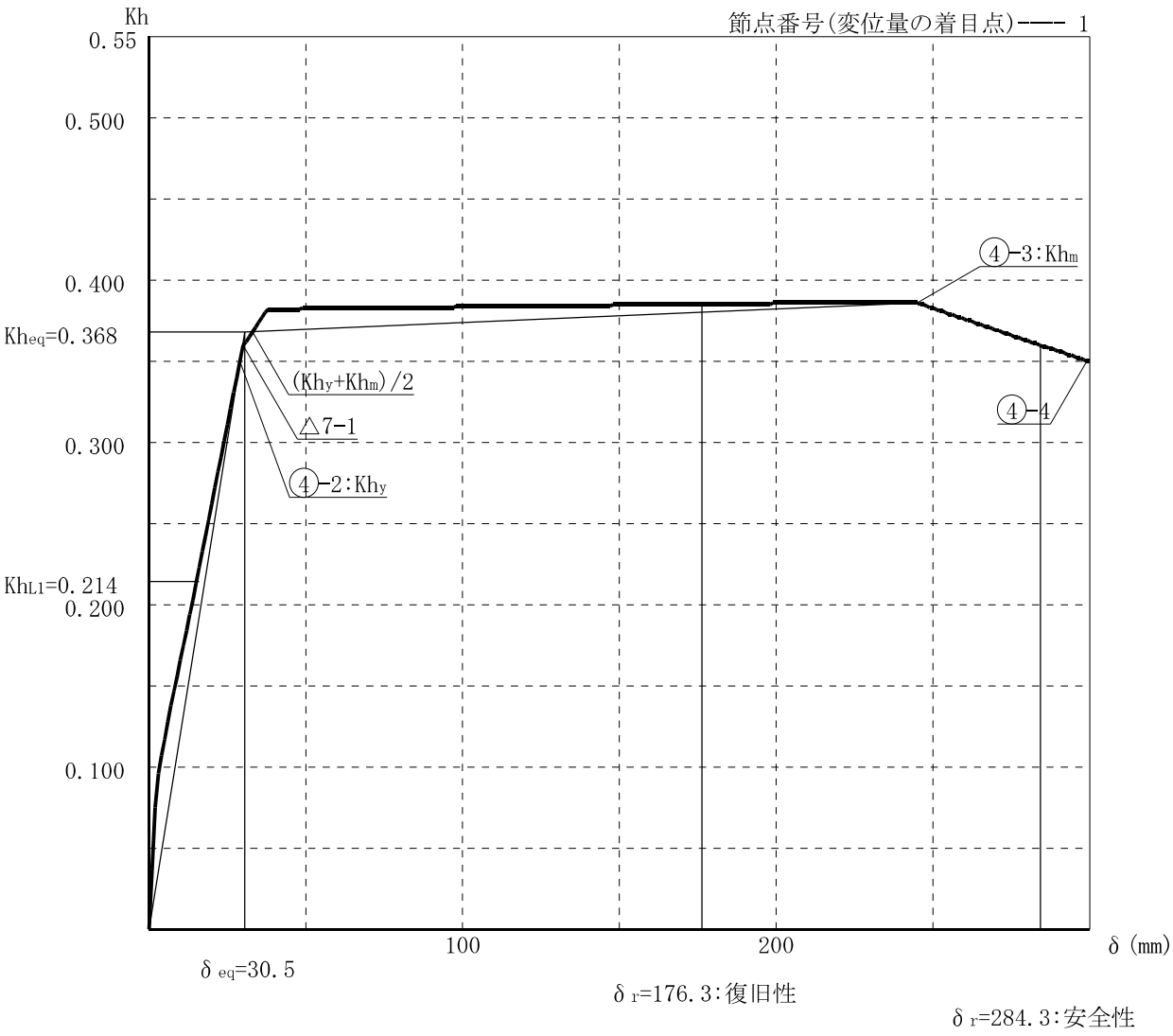
組合せCase

Case	αf ρm	作用 方向	荷重補正係数+基本Case	地盤抵抗 TYPE
1	1.0 1.0	←	1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8	1

10.5 応答値の算定

Case1 ← ρm=1.0, αf=1.0

荷重(P)～変位(δ)曲線



水平震度と水平変位

増分ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ (mm)	状態	
15.1	0.214	16.0	Kh_{L1}	復旧性L1震度
29	0.350	29.0	④-2:Kh_y	要素番号4が損傷レベル2に達した
30	0.360	30.0	△7-1	節点番号7を有する基礎が安定レベル1の制限値に達した
33	0.368	33.0	$(Kh_y+Kh_m)/2$	
177	0.385	176.3	δ_r	復旧性の応答値
245	0.386	245.0	④-3:Kh_m	要素番号4が損傷レベル3に達した
285	0.359	284.3	δ_r	安全性の応答値

(2)非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定

1)構造物全体の降伏震度

降伏震度　　Kheq = 0.368

降伏変位　　δeq = 30.5 mm

降伏部位　　柱

等価固有周期　　$Teq = 2.0 \times \sqrt{\frac{\delta eq}{Kheq}} = 2.0 \times \sqrt{\frac{0.031}{0.368}} = 0.576$ sec

2)応答塑性率および最大応答変位の算定

設計地震動　　L2地震動（スペクトルⅡ）

構造物種別　　上部構造(RC, SRC系)

地盤種別　　G2地盤

降伏震度　　Kheq = 0.368

等価固有周期　　Teq = 0.576 sec

応答塑性率　　μ = 9.32

3)応答値の算出

最大応答変位　　$\delta_r = \mu \cdot \delta eq = 9.32 \times 30.5 = 284.3$ mm　　(増分ステップ 285 / 300)

最大応答震度　　Khr = 0.386　　(増分ステップ 245 / 300)

4)復旧性を検討するための地震動に対する応答値の算定

設計地震動　　L2地震動（スペクトルⅡ）

構造物種別　　上部構造(RC, SRC系)

地盤種別　　G2地盤

地域別係数　　0.70

降伏震度　　Kheq = 0.368

等価固有周期　　Teq = 0.576 sec

応答塑性率　　μ = 5.78

最大応答変位　　$\delta_r = \mu \cdot \delta eq = 5.78 \times 30.5 = 176.3$ mm　　(増分ステップ 177 / 300)

最大応答震度　　Khr = 0.385　　(増分ステップ 177 / 300)

5) L1地震動に対する応答値の算定

地盤種別　　G2地盤

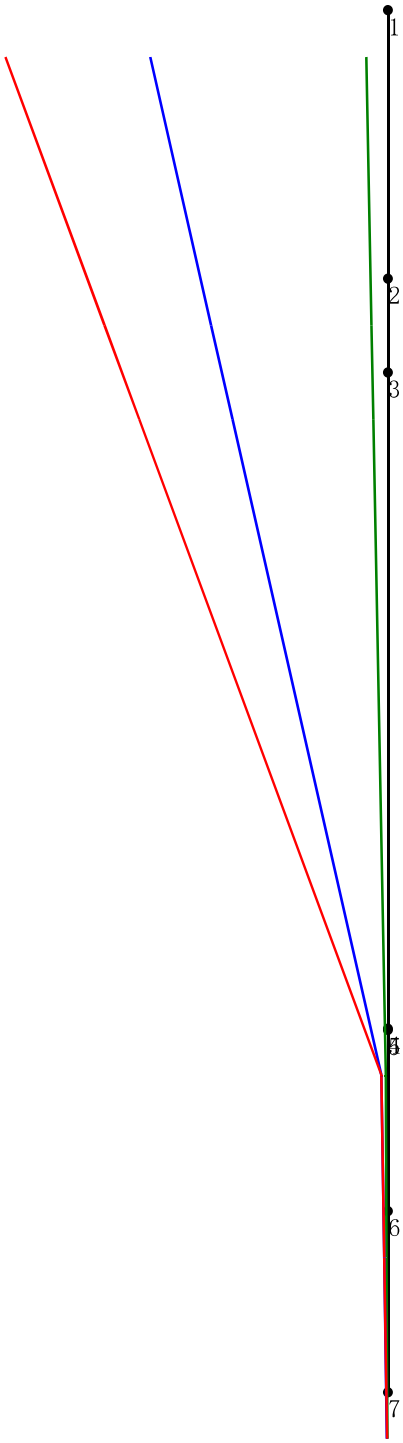
地域別係数　　0.70

降伏震度　　Khy = 0.350

等価固有周期　　Teq = 0.576 sec

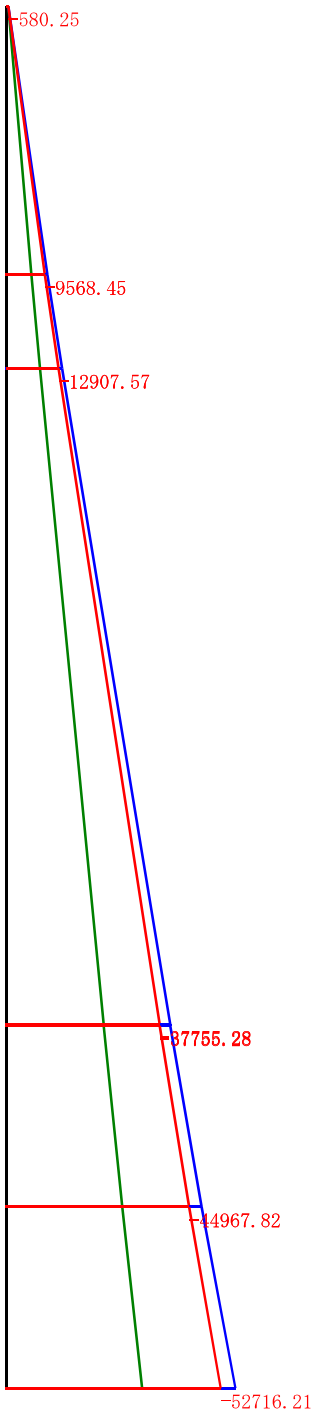
L1地震 設計震度　　$Kh_{L1} = 0.214$　　(増分ステップ 16 / 300)

変位図



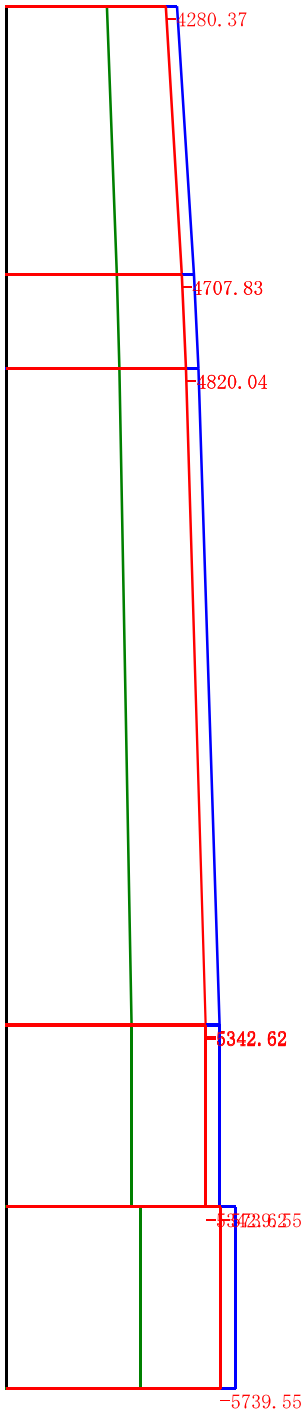
復旧性L1地震動
復旧性L2地震動
安全性

モーメント図



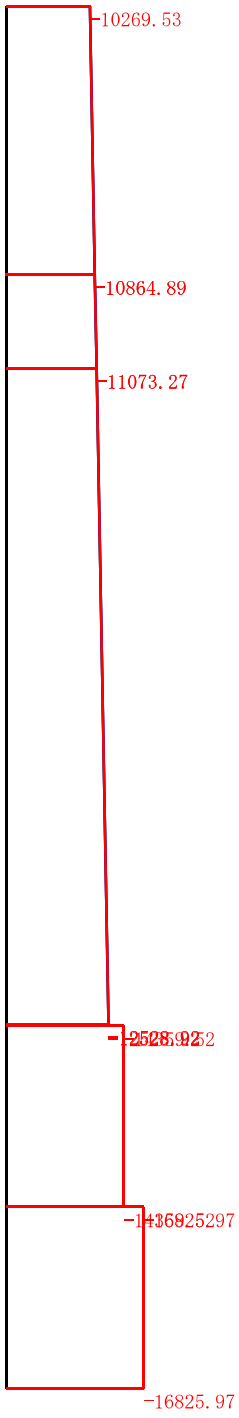
復旧性L1地震動
復旧性L2地震動
安全性

せん断力図



復旧性L1地震動
復旧性L2地震動
安全性

軸方向力図



復旧性L1地震動
復旧性L2地震動
安全性

損傷状況図



剛域
損傷レベル１
損傷レベル２
損傷レベル３
損傷レベル４

設計総括表(M−θ部材)

DL番号(要素番号)				1(4)
タイトル(部位等)				躯体
破壊形態 せん断耐力	破壊形態の判定		応答軸力(+ 引張, − 圧縮):Nd(kN)	―――
			設計曲げ耐力:MmまたはMcud(kN・m)	―――
			せん断スパン:La(m)	―――
			設計曲げ耐力時のせん断力:Vmu(kN)	―――
			設計せん断耐力:Vud(kN)	―――
			Vmu/Vud	―――
			判定	――
	せん断破壊の照査	MdmaxがMydに達しているか否かの判定	設計曲げモーメント:Mdmax(kN・m)	―――
			設計曲げ降伏耐力:Myd(kN・m)	―――
			γi	―――
			γi・Mdmax/Myd	―――
			判定(損傷レベル1以内の確認の照査)	―――
		せん断耐力の照査	設計せん断力:Vdmax(kN)	5732.9
			設計せん断耐力:Vud(kN)	19578.3
			γi	1.00
			γi・Vdmax/Vud	0.293
			照査	OK
	破壊形態の検討結果			OK
損傷レベル	損傷レベルの照査		損傷レベルの制限	3
			応答部材回転角:θd(rad)	−0.035392
			応答軸力(+ 引張, − 圧縮):Nd(kN)	−12528.9
			損傷レベル1制限値:θ1(rad)	−0.002614
			損傷レベル2制限値:θ2(rad)	−0.029959
			損傷レベル3制限値:θ3(rad)	−0.037156
			γi	1.00
			γi・θd/θ1	13.539
			γi・θd/θ2	1.181
			γi・θd/θ3	0.953
			損傷レベル	3
	損傷レベルの照査結果			OK
総合的な照査結果				OK
摘要				

直接基礎の照査

1.復旧性(性能レベル1)

(1)設計鉛直支持力の照査結果

照査ケース	該当増分ステップ数	節点番号	構造解析係数γa	設計鉛直力 Vd(kN)	設計鉛直支持力 Rvd(kN)	構造物係数γi	安全度 γi･Vd/Rvd	判定
1	16	7	1.0	16826.0	86173.5	1.0	0.195	OK

(2)設計水平支持力の照査結果

照査ケース	該当増分ステップ数	節点番号	構造解析係数γa	設計水平力 Hd(kN)	設計水平支持力 Rhd(kN)	構造物係数γi	安全度 γi･Hd/Rhd	判定
1	16	7	1.0	3609.5	12663.2	1.0	0.285	OK

(3)残留傾斜の照査結果

照査ケース	該当増分ステップ数	節点番号	構造解析係数γa	設計モーメント Md(kN･m)	最大抵抗モーメント Mmd(kN･m)	構造物係数γi	安全度 γi･Md/Mmd	判定
1	16	7	1.0	33423.8	53918.3	1.0	0.620	OK

2.復旧性(性能レベル2)

(1)底面塑性化率の照査結果

照査ケース	該当増分ステップ数	節点番号	底面塑性化率 Ird	設計限界値 Ild	安全度Ird/Ild	判定
1	30	7	10.657	16.700	0.638	OK

(2)設計水平支持力の照査結果

照査ケース	該当増分ステップ数	節点番号	構造解析係数γa	設計水平力 Hd(kN)	設計水平支持力 Rhd(kN)	構造物係数γi	安全度 γi･Hd/Rhd	判定
1	177	7	1.0	6139.6	15256.9	1.0	0.402	OK

(3)回転角の照査結果

照査ケース	該当増分ステップ数	節点番号	回転角 θd(10-3rad)	設計限界値 θL(10-3rad)	安全度 θd/θL	判定
1	177	7	1.530	20.000	0.077	OK

3.安全性

(1)底面塑性化率の照査結果

照査ケース	該当増分ステップ数	節点番号	底面塑性化率 Ird	設計限界値 Ild	安全度Ird/Ild	判定
1	30	7	10.657	25.000	0.426	OK

(2)設計水平支持力の照査結果

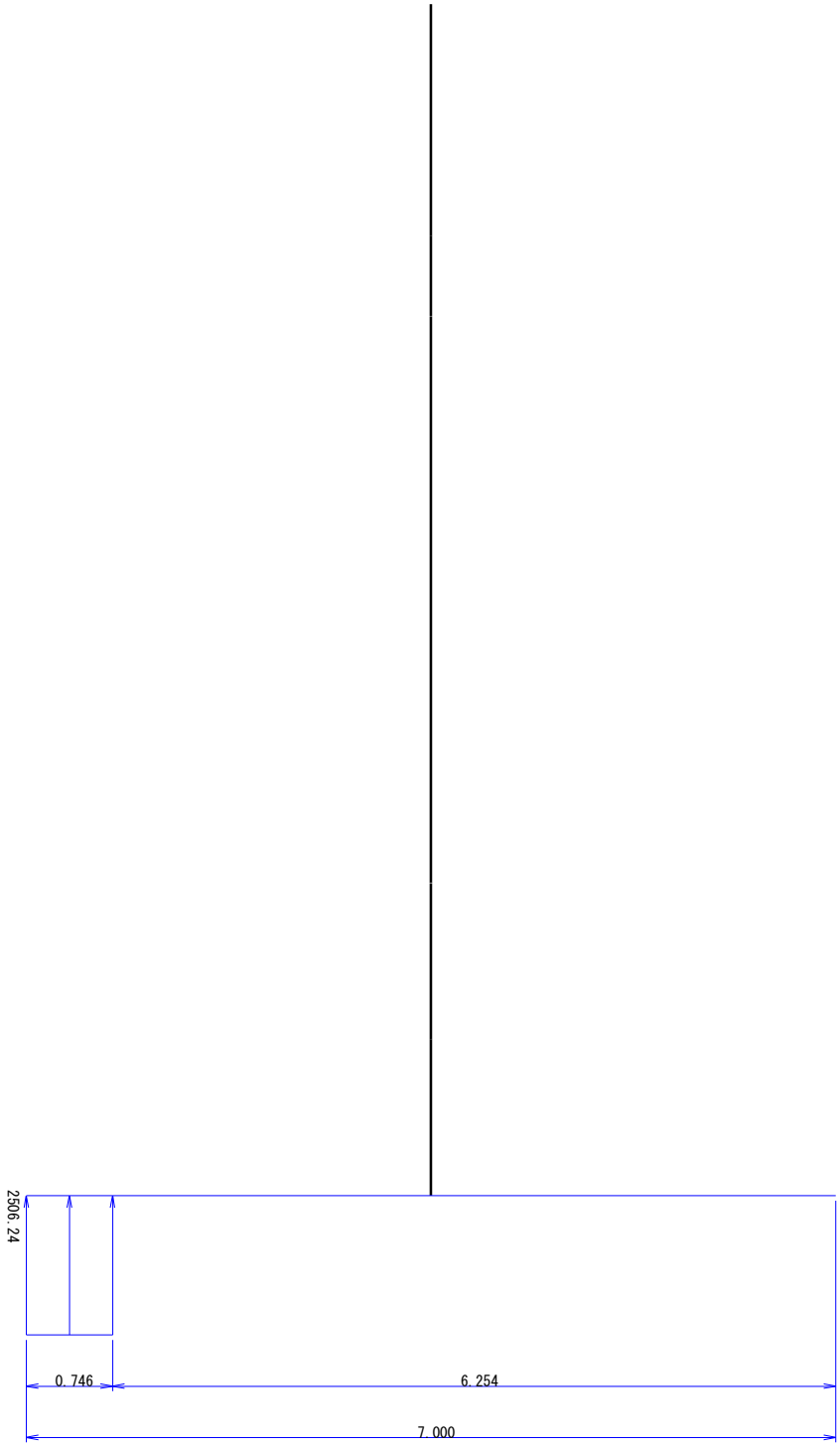
照査ケース	該当増分ステップ数	節点番号	構造解析係数γa	設計水平力 Hd(kN)	設計水平支持力 Rhd(kN)	構造物係数γi	安全度 γi･Hd/Rhd	判定
1	244	7	1.0	6159.7	15256.9	1.0	0.404	OK

(3)回転角の照査結果

照査ケース	該当増分ステップ数	節点番号	回転角 θd(10-3rad)	設計限界値 θL(10-3rad)	安全度 θd/θL	判定
1	244	7	1.566	30.000	0.052	OK

地盤反力分布図

ケースＮｏ：31



＜出力データ リスト：直接基礎底面回転ばねの算定値（増分ステップ回数 ＝ 31）＞

(1)作用断面力

H (kN)	V (kN)	M (kN*m)
5747.860	16825.971	52784.781

(2)鉛直支持の判定

ｑvd＝ｆｒγ×Ｉγ×βb×Ｂe×γe1×Ｎr＋ｆrq×Ｉq×γe2×Ｄf×(Ｎq-1)
＝1.0×0.306×0.484× 0.726×10.00×150.00＋1.0×0.625×11.60× 3.78×(85.00-1)
＝ 2462.40
（ｆｒγ=1.0, ｆrq=1.0としています）
ｑd ＝ｑvd＋γe2×ｄf＝ 2462.40+11.60× 3.78＝ 2506.24
Ｒvd＝Ａ'(Ｂ'×Ｌ)×ｑd ＝Ａ'(0.726× 9.000)× 2506.24)＝ 16371.21
Ｖd ＝ 16826.0＞ Ｒvd＝ 16371.2

(3)最大鉛直地盤反力度の算定

反力度(左) Pd1(kN/m2)	反力度(右) Pd2(kN/m2)	反力分布幅 X1(m)	X2(m)	分布形状
2506.244	0.000	0.746	0.000	4

底面塑性化率＝Ｖd／(ｑd×Ｂ×Ｌ)＝ 16825.97／(2506.24× 7.000× 9.000)＝ 0.10657

(4)設計最大抵抗点算出

Ｍ1 ＝ 19630.3 θ1 ＝0.00018796
Ｍmd＝Ｂ×Ｖd／2.0－Ｖd^2／(2.0×ｑd×Ｌ)＝
＝ 7.000× 16826.0／2.0－ 16826.0^2／(2.0× 2506.24× 9.000)＝ 52615.17
Ｍmd＝αｆ×Ｍmd＝ 1.0× 52615.2＝ 52615.2
θ2 ＝0.00081963

節点番号	拘束方向	節点ばね定数(kN*m/rad)		制限値（kN*m） (＋側)	(－側)
7	回	(Kr) 0.104437E+09	(M1)	0.196303E+05	0.196303E+05
		(Kr') 0.522187E+08	(Mmd)	0.526152E+05	0.526152E+05

○○○ Ｒｖｄ到達（増分ステップ＝ 31）○○○
到達時の荷重増分ステップ数は 360です。

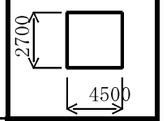
10.6 応答値一覧表

地盤区分　G2地盤（地域別係数:0.70），スペクトルⅠ，Ⅱ 大きいほう

応答値一覧表

解析ケース	No		1
	名称		[illegible]
	αｆ		1.0
	ρｍ		1.0
降伏点	初期降伏震度	Khy	0.350
	全体系折曲点震度	Kheq	0.368
	降伏変位	δeq(mm)	30.5
	降伏個所		柱
	等価固有周期	Teq(sec)	0.576
復旧性	応答塑性率	μ	5.78
	最大応答変位	δmax(mm)	176.3
	最大応答震度	Khmax	0.385
	L1地震動	KhL1	0.214
安全性	応答塑性率	μ	9.32
	最大応答変位	δmax(mm)	284.3
	最大応答震度	Khmax	0.386

設計総括表（Docu-SE式）（M-θ・M-φ部材）

断面形状				DL番号	1
				断面名称	躯体
				単位	
鉄筋量	主鉄筋		径・本数		D32-29本 ----- -----
			種別		SD390
	スターラップ		径・本数 ピッチ		D22-10本@150 -----
			種別		SD390
L2地震動	構造物係数		γi		1.0
	変形照査・破壊判定	変形性能	解析ケース(要素番号)		1 (4)
			対応ステップ		285
			応答軸力(+引張,-圧縮)	N kN	-12528.9
			応答部材回転角, 曲率	θd, φd rad,1/m	-0.035392
			損傷レベルの制限値	θ1, θ2, θ3 φ1, φ2, φ3 rad 1/m	-0.037156
			損傷レベルの照査	γi・θd／θ1, θ2, θ3 γi・φd／φ1, φ2, φ3	0.953＜1.00
			損傷レベル／損傷レベルの制限値		3 / 3
		破壊形態	解析ケース(要素番号)		-----
			対応ステップ		-----
			設計せん断力	Vd kN	-----
			設計せん断耐力	Vud kN	-----
			破壊形態推定係数	α	-----
			α・Vd/Vud		-----
			破壊モード		-----
	耐力照査	曲げ	解析ケース(要素番号)		-----
			対応ステップ		-----
			設計曲げモーメント	Md kN・m	-----
			応答軸力(+引張,-圧縮)	N kN	-----
			設計曲げ降伏耐力	Myd kN・m	-----
			γi・Md／Myd		-----
		せん断	解析ケース(要素番号)		1 (4)
			対応ステップ		244
			設計せん断力	Vd kN	5732.9
			設計せん断耐力	Vud kN	19578.3
			γi・Vd／Vud		0.293＜1.00
L1地震動	設計震度		Kh		0.214
	降伏震度		Khy		0.350
	Kh／Khy				0.612＜1.00
	損傷レベル				1 / 1

直接基礎の照査

1.復旧性（性能レベル１）

(1)設計鉛直支持力の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	節点番号	構造解析係数γa	設計鉛直力 Vd(kN)	設計鉛直支持力 Rvd(kN)	構造物係数γi	安全度 γi･Vd/Rvd	判定
1	16	7	1.0	16826.0	86173.5	1.0	0.195	OK

(2)設計水平支持力の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	節点番号	構造解析係数γa	設計水平力 Hd(kN)	設計水平支持力 Rhd(kN)	構造物係数γi	安全度 γi･Hd/Rhd	判定
1	16	7	1.0	3609.5	12663.2	1.0	0.285	OK

(3)残留傾斜の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	節点番号	構造解析係数γa	設計ﾓｰﾒﾝﾄ Md(kN･m)	最大抵抗ﾓｰﾒﾝﾄ Mmd(kN･m)	構造物係数γi	安全度 γi･Md/Mmd	判定
1	16	7	1.0	33423.8	53918.3	1.0	0.620	OK

2.復旧性（性能レベル2）

(1)底面塑性化率の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	節点番号	底面塑性化率 Ird	設計限界値 Ild	安全度Ird/Ild	判定
1	30	7	10.657	16.700	0.638	OK

(2)設計水平支持力の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	節点番号	構造解析係数γa	設計水平力 Hd(kN)	設計水平支持力 Rhd(kN)	構造物係数γi	安全度 γi･Hd/Rhd	判定
1	177	7	1.0	6139.6	15256.9	1.0	0.402	OK

(3)回転角の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	節点番号	回転角 θd(10-3rad)	設計限界値 θL(10-3rad)	安全度 θd/θL	判定
1	177	7	1.530	20.000	0.077	OK

3.安全性

(1)底面塑性化率の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	節点番号	底面塑性化率 Ird	設計限界値 Ild	安全度Ird/Ild	判定
1	30	7	10.657	25.000	0.426	OK

(2)設計水平支持力の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	節点番号	構造解析係数γa	設計水平力 Hd(kN)	設計水平支持力 Rhd(kN)	構造物係数γi	安全度 γi･Hd/Rhd	判定
1	244	7	1.0	6159.7	15256.9	1.0	0.404	OK

(3)回転角の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	節点番号	回転角 θd(10-3rad)	設計限界値 θL(10-3rad)	安全度 θd/θL	判定
1	244	7	1.566	30.000	0.052	OK